الأستـــــاذ: صيـــادي سعد الديـــــن

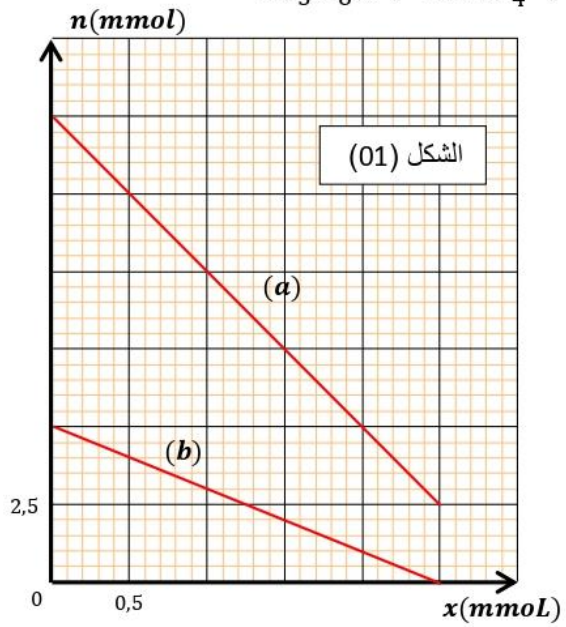
التمرين الأول :

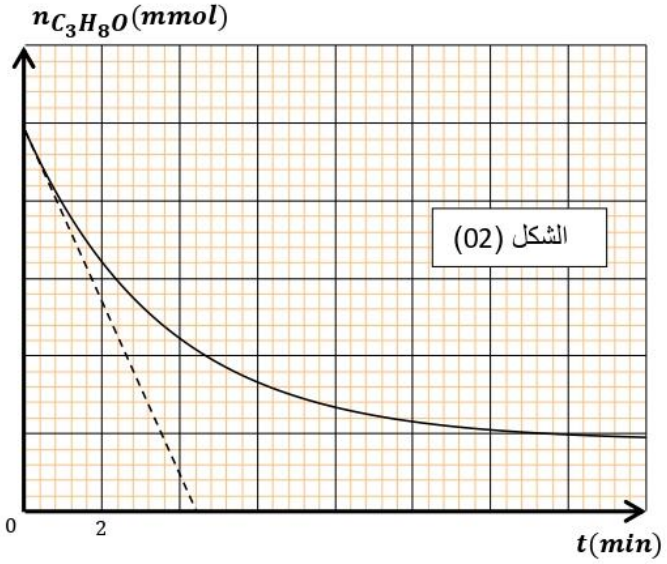
أكسدة الكحولات هو من أهم التفاعلات في الكيمياء العضوية، حيث إن الكحولات الأولية يمكن أن تتأكسد إلى مركبات الألدهيد أو إلى الأحماض الكربوكسيلية، بينما تتأكسد الكحولات الثانوية إلى مركبات الكيتون، في حين أن الكحولات الثالثية ليس لها قابلية للتأكسد.

يهدف هذا التمرين إلى دراسة تفاعل الكحول C_3H_8O مع شوارد البرمنغنات MnO_4^-.

في دورق موضوع فوق مخلاط مغناطيسي نضع حجما $V_0 = 50mL$ من محلول برمنغنات البوتاسيوم $(K^+ + MnO_4^-)$ تركيزه المولي C والمحمض بحمض الكبريت المركز.
في اللحظة $t = 0$ نضيف للمزيج كتلة قدرها m من كحول C_3H_8O، فنتحصل على حجم المزيج التفاعلي $V_T = 60mL$ المتابعة الزمنية للتحول الكيميائي المدروس مكنتنا من رسم المنحنيات البيانية الممثلة في الشكلين (01) و (02)
ننمذج هذا التحول الكيميائي بالمعادلة الكيميائية التالية:

$$5C_3H_8O + 2MnO_4^- + 6H^+ = 5C_3H_6O + 2Mn^{2+} + 8H_2O$$





1- أكتب المعادلتين النصفيتين للأكسدة والإرجاع واستنتج الثنائيتين (Ox/Red) الداخلة في التفاعل .
2- ماهو دور حمض الكبريت المركز في هذا التفاعل وهل يمكن اعتباره كوسيط ؟ علل.
3- أنجز جدولا لتقدم التفاعل.
4- حدد في الشكل (01) المنحنى الذي يمثل تغيرات $n_{C_3H_8O}$ و $n_{MnO_4^-}$ مع التعليل.
5- بالإعتماد على الشكلين (01) و (02) حدد كل من:
أ- المتفاعل المحد
ب- كمية المادة الإبتدائية لكل من C_3H_8O و MnO_4^-، واستنتج قيمة التركيز C المولي وكتلة الكحول المستعملة m
ج- قيمة التقدم الأعظمي x_{max}.
د- استنتج سلم رسم المنحنى الممثل في الشكل (02)
6- عرّف زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$ ثم بيّن أنه عند $t_{1/2}$ يكون: $n_{C_3H_8O}(t_{1/2}) = \frac{n_0(C_3H_8O)+n_f(C_3H_8O)}{2}$
- أحسب حينئذ قيمة $t_{1/2}$.

7- عرّف السرعة الحجمية للتفاعل واحسب قيمتها عند اللحظة $t = 0$ و $t = 6\ min$ ، كيف تتطوّر السرعة مع الزمن؟ فسّر ذلك مجهريا.

8- أثبت العلاقة التالية: $v_{vol} = \frac{v_{vol}(C_3H_6O)}{5} = \frac{v_{vol}(MnO_4^-)}{2} = \frac{v_{vol}(Mn^{2+})}{2}$. ثم استنتج السرعة الحجمية لتشكل Mn^{2+} عند اللحظتين $t = 0$ و $t = 6\ min$.

9- نعيد نفس التجربة السابقة ولكن نضيف للمزيج كتلة قدرها $2m$ من الكحول C_3H_8O ، ارسم كيفيا على الشكل -02- بيان المنحنى المتحصل عليه في هذه الحالة مع التعليل.

المعطيات: $M(C_3H_8O) = 60\ g/mol$

التمرين الثاني :

ثيوكبريتات الصوديوم $Na_2S_2O_3$ ملح على شكل بلورات عديمة اللون، يستخدم كمادة مبيضة ومقللة من آثار الكلور في صناعة الورق ، ويحد من نمو البكتيريا عند معالجة مياه الصرف الصحي ليمنع انتشار الروائح الكريهة، بالإضافة إلى استخدامات عديدة أخرى.....

يهدف هذا التمرين دراسة تحول التفكك الذاتي لشاردة الثيوكبريتات $S_2O_3^{2-}(aq)$

سكب التلميذ أحمد حجما قدره $V_1 = 40mL$ من محلول لثيوكبريتات الصوديوم $\left(2Na^+_{(aq)} + S_2O_3^{2-}{}_{(aq)}\right)$ تركيزه c_1 وأضاف إليه في درجة حرارة ثابتة وفي اللحظة $t = 0$ الحجم $V_2 = 10mL$ من محلول لحمض كلور الهيدروجين $\left(H_3O^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}\right)$ تركيزه المولي c_2 ، فلاحظ أحمد أن المزيج التفاعلي يَبْيَضُ تدريجيا وتشكل راسب أصفر أسفل البيشر، أعلم الأستاذ تلميذه أحمد أنه حدث تحول كيميائي تام، تتفكك فيه ذاتيا شاردة الثيوكبريتات $S_2O_3^{2-}(aq)$ وفق معادلة التفاعل:

$$S_2O_3^{2-}{}_{(aq)} + 2H_3O^+_{(aq)} = SO_{2(aq)} + S_{(s)} + 3H_2O_{(l)}$$

I- التحول الكيميائي:

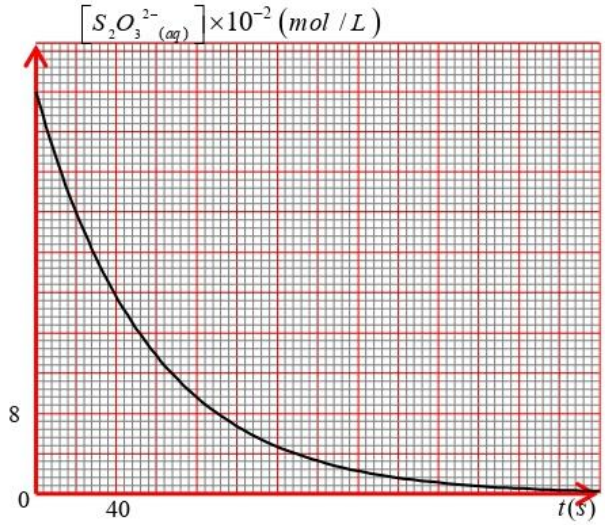
1- عرف ما يلي : أكسدة ، تفكك ذاتي.

2- بين أن التحول الكيميائي الحادث هو تفاعل أكسدة وإرجاع،مبرزا الثنائيات (Ox/Red) المشاركتان في التفاعل.

3- أنجز جدولا لتقدم التفاعل.

II- المتابعة الزمنية للتحول الكيميائي:

مكنت طريقة مناسبة لمتابعة هذا التحول من الحصول على المنحنى المبين للتطور الزمني لتركيز شوارد الثيوكبريتات.



1- استنادا الى البيان استنتج قيمة $\left[S_2O_3^{2-}(aq)\right]_0$ عند $t=0$.

2- استنتج التركيز المولي c_1، ثم حدد قيمة التقدم الأعظمي X_{max}.

III- الدراسة الحركية:

1- عرف وحدد زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$.

2- عرف السرعة الحجمية لاختفاء شوارد الثيوكبريتات و أحسب قيمتها عند اللحظة $t = 60s$.

IV- العوامل الحركية:



قام أحمد برسم علامة (+) على ورقة بيضاء موضوعة على سطح الطاولة، ووضع كأس بيشر فارغ فوقها بحيث تظهر من الأعلى العلامة (+) تحت البيشر مباشرة.

سكب أحمد في البيشر الحجم V_1 من محلول ثيوكبريتات الصوديوم تركيزه المولي $C_1 = 0,5mol/L$، وأضاف له الحجم V_2 من الماء المقطر، ثم سكب في اللحظة $t = 0$ الحجم V_3 من حمض كلور الماء تركيزه المولي $C_2 = 5mol/L$.

راقب أحمد محتوى البيشر من الأعلى وسجل المدة اللازمة لاختفاء العلامة (+) نتيجة تشكل الراسب داخله.

أعاد أحمد هذه التجربة في نفس درجة الحرارة ، لكن في كل مرة اختار شروط معينة كما يوضحه الجدول:

التجربة	$V_1(mL)$	$V_2(mL)$	$V_3(mL)$	المدة الزمنية (s)
(1)	10	40	5	125
(2)	20	30	5	
(3)	30	20	5	58
(4)	40	10	5	25

1- أذكر عاملين حركيين لتسريع التفاعل.

2- حدد مع التعليل العامل الحركي المسبب لاختلاف مدة اختفاء العلامة (+) في التجارب (1)، (3)، (4).

3- أعط مجالا زمنيا تحصر فيه مدة اختفاء العلامة (+) في التجربة (2).

4- مثل كيفيا منحنى التقدم x بدلالة الزمن لكل تجربة باعتبار التركيز الابتدائي لمحلول ثيوكبريتات الصوديوم هو نفسه $C_1 = 0,5mol/L$.

التمرين الثالث :

تعتبر الخلائط المعدنية من أهم ما توصل إليه الإنسان في المجال الصناعي ومن أهمها خليط (النحاس – نيكل) (*Cupronickel*) و الذي له عدة استعمالات في عدة مجالات منها الصناعات الكهربائية و البتروكيميائية و المعدات البحرية و العملات النقدية ، ... إلخ.

الجدول التالي يمثل بعض استعمالات خليط (النحاس – نيكل) حسب النسبة المئوية لتركيبه.

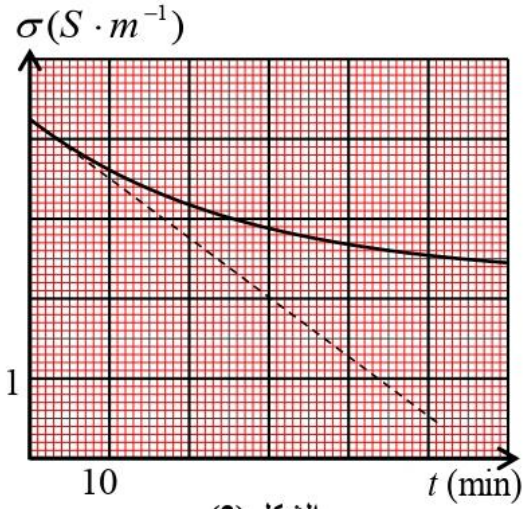
الاستعمال	برغي جهاز كمبيوتر	عملة نقدية	أنابيب محطة تحلية مياه البحر
			
النسبة المئوية الكتلية للنيكل (%)	30	25	10
النسبة المئوية الكتلية للنحاس (%)	70	75	90

يهدف هذا التمرين إلى تعيين النسبة المئوية الكتلية للنيكل في مسحوق قطعة معدنية .

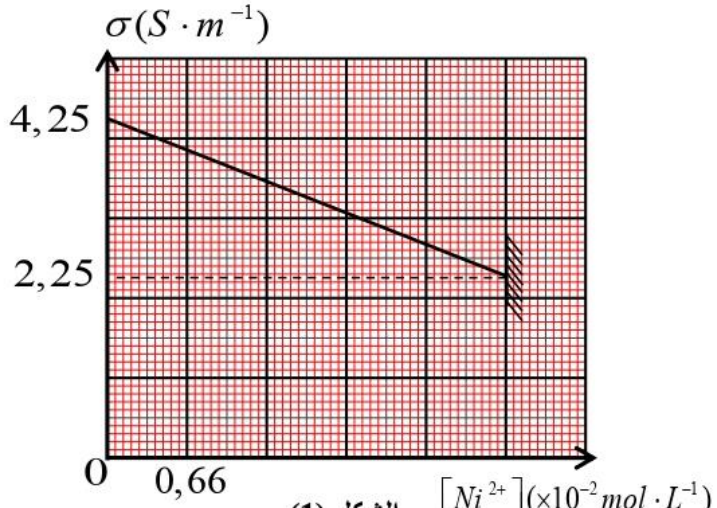
عند درجة حرارة $\theta_1 = 25°C$ نضع في كأس بيشر حجما قدره $V = 300mL$ من حمض كلور الماء $(H_3O^+ + Cl^-)$ تركيزه المولي c ثم نضيف له في اللحظة $t = 0$ مسحوقا لقطعة معدنية من خليط (النحاس – نيكل) كتلته $m = 1,9g$ ونغمر مسبار جهاز قياس الناقلية في المزيج علما أن حمض كلور الماء المخفف يتفاعل مع النيكل ولا يتفاعل مع النحاس ، حيث التحول الكيميائي الحادث تام ينمذج بمعادلة التفاعل التالية :

$$Ni(s) + 2H_3O^+(aq) = Ni^{2+}(aq) + H_2(g) + 2H_2O(l)$$

الدراسة التجريبية مكنتنا من رسم البيانين الممثلين في الشكل (1) و (2) التاليين :



الشكل (2)



الشكل (1)

1- صنف التحول الكيميائي الحادث حسب مدته الزمنية المستغرقة.

2- بين أن التفاعل الحادث هو تفاعل أكسدة وإرجاع واكتب الثنائيتين (Ox / Red) المشاركتين فيه.

3- أنجز جدولا لتقدم التفاعل الحادث.

4- اكتب عبارة الناقلية النوعية الابتدائية للمزيج التفاعلي بدلالة $\lambda_{H_3O^+}$ و λ_{Cl^-} و c ثم استنتج أن قيمة التركيز المولي لحمض كلور الماء : $c = 0,1mol/L$.

5- أثبت أن عبارة الناقلية النوعية تكتب على الشكل : $\sigma(t) = 4,25 - 6,01 \times 10^{-2}[Ni^{2+}](t)$.

6- انطلاقا من بيان الشكل (1) جد قيمة x_{max} ثم استنتج المتفاعل المحد.

7- جد قيمة $\sigma(t_{1/2})$ ثم استنتج قيمة $t_{1/2}$ بيانيا.

8- عرف السرعة الحجمية للتفاعل ثم عبر عنها بدلالة $\frac{d\sigma}{dt}$ واحسب قيمتها الابتدائية.

9- احسب كتلة النيكل $m_0(Ni)$ في مسحوق القطعة المعدنية ثم استنتج النسبة المئوية الكتلية للنيكل فيها.

10- انطلاقا من جدول استعمالات خليط (النحاس – نيكل) اختر القطعة المعدنية المستعملة في هذه التجربة.

11- نعيد التجربة السابقة عند درجة حرارة $\theta_2 = 35°C$ ، ارسم كيفيا على الشكل 2 بيان تغيرات قيمة الناقلية النوعية $\sigma(t)$ بدلالة الزمن هذه التجربة.

المعطيات : قيم λ بـ $mS.m^2.mol^{-1}$: $\lambda_{H_3O^+} = 35$ ، $\lambda_{Cl^-} = 7,5$ ، $\lambda_{Ni^{2+}} = 9,9$ ، $M(Ni) = 58,7g.mol^{-1}$

التمرين الرابع :



2- بروم 2- ميثيل بروبان مركب عضوي لا ينحل في الماء يستعمل على مستوى المخابر في تصنيع المركبات.

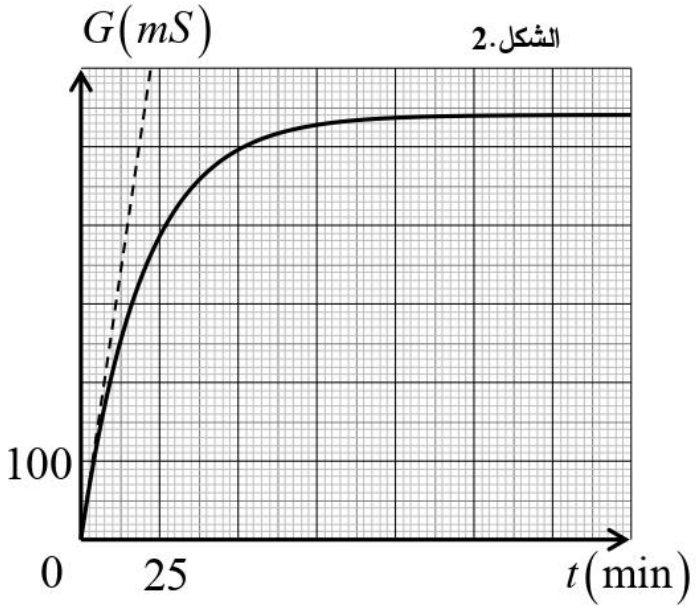
يهدف التمرين إلى دراسة حركية تفاعل 2- بروم 2- ميثيل بروبان مع الماء، وتأثير تغيير درجة الحرارة على بعض مقادير التحول الكيميائي.

عند اللحظة $t=0$ ودرجة حرارة $\theta_1=25°C$، حضرنا حجما $V=100\,mL$ من خليط يتشكل من الماء والحجم $V_0=1mL$ من 2- بروم 2- ميثيل بروبان $(CH_3)_3CBr$ الذي نمثله بالرمز RBr بالإضافة إلى مذيب عضوي (أسيتون)، ننمذج التحول الكيميائي بمعادلة التفاعل التالية:

$$(CH_3)_3CBr(aq)+2H_2O(l)=(CH_3)_3COH(aq)+H_3O^+(aq)+Br^-(aq)$$

تابعنا تطور المجموعة الكيميائية باستعمال جهاز قياس الناقلية ثابت خليته $K=0,1m$ ومثلنا تغيرات الناقلية G بدلالة الزمن t (الشكل.2).

الشكل.2



المعطيات:

- كثافة RBr : $0,87$
- الكتلة المولية لـ RBr : $136,9\,g.mol^{-1}$
- الكتلة الحجمية للماء: $1g.mL^{-1}$

1. تحتوي ملصقة القارورة على  الصورة التالية حدد مدلولها.
2. أحسب كمية المادة الابتدائية $n_0(RBr)$.
3. أذكر أهمية إضافة الأسيتون إلى المزيج التفاعلي.
4. انجز جدول تقدم التفاعل، واستنتج قيمة التقدم الأعظمي x_{max}.
5. بتطبيق قانون كولروش، استخرج عبارة الناقلية G بدلالة تقدم التفاعل x، ثابت الخلية K والناقليتين المولايتين الشاردتين $\lambda_{H_3O^+}$ و λ_{Br^-}.

6. 1.6. عرف زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$.

2.6. بين أن عبارة الناقلية G عند $t=t_{1/2}$، تكتب من الشكل التالي: $G(t_{1/2})=\frac{G_f}{2}$

3.6. حدد زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$.

7. 1.7. أكتب عبارة الناقلية G_f بدلالة كمية المادة الابتدائية $n_0(RBr)$، ثابت الخلية K والناقليتين المولايتين الشاردتين $\lambda_{H_3O^+}$ و λ_{Br^-}.

2.7. اعتمادا على العلاقات السابقة، استنتج أن: $x_t = n_0(RBr)\cdot\dfrac{G_t}{G_f}$

8. 1.8. عرف السرعة الحجمية للتفاعل، واكتب عبارتها بدلالة الناقلية G.

2.8. أحسب قيمتها من أجل $t=0$.

9. نعيد انجاز نفس التجربة عند درجة الحرارة $\theta_2 = 45°C$، بين أثر العامل الحركي على:

– تقدم التفاعل الأعظمي x_{max}. – الناقلية G_f عند نهائية التفاعل. – السرعة الحجمية للتفاعل عند $t=0$.

التمرين الخامس :



الرواسب المتشكلة داخل الأواني متكونة أساسا من كربونات الكالسيوم $CaCO_3(S)$، والذي يتم التخلص منها باستعمال أحماض.من بين الأحماض التي يمكن استعمالها حمض الميثانويك $HCOOH(aq)$ أو بما يعرف بحمض النمل.

يهدف هذا التمرين إلى دراسة حركية التفاعل الكيميائي الحادث بين حمض النمل وكربونات الكالسيوم.

في دورق زجاجي نضع كتلة m_0لمسحوق كربونات الكالسيوم النقية، عند اللحظة $t=0$ نضيف لها حجما V من حمض الميثانويك $HCOOH(aq)$النقي تركيزه المولي C_A.

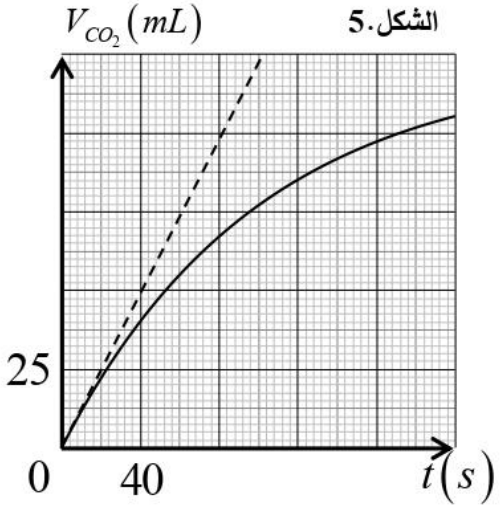
ننمذج التحول الحادث بمعادلة التفاعل الكيمائي التالية:

$$CaCO_3(s) + 2HCOOH(aq) = Ca^{2+}(aq) + 2HCOO^-(aq) + CO_2(g) + H_2O(l)$$

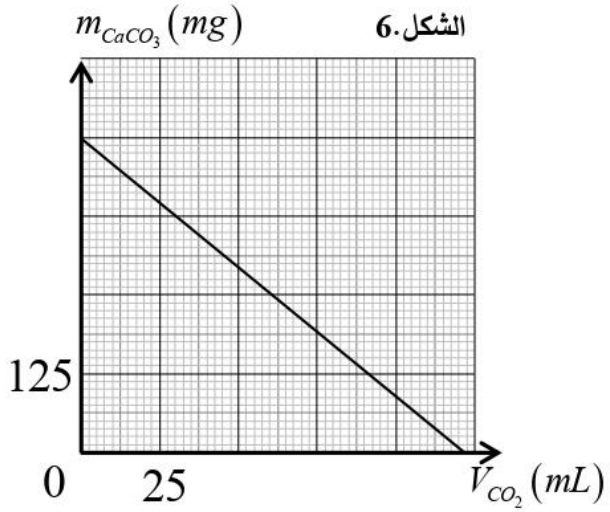
المتابعة الزمنية للتفاعل الكيميائي السابق، سمحت برسم المنحنى البياني الممثل لتغيرات حجم ثنائي أكسيد الكربون $V(CO_2)$ بدلالة الزمن (الشكل.5)، وتغيرات كتلة كربونات الكالسيوم $m(CaCO_3)$ بدلالة حجم ثنائي أكسيد الكربون $V(CO_2)$ (الشكل.6)

المعطيات: – الكتلة المولية لكربونات الكالسيوم: $M(CaCO_3) = 100\,g.mol^{-1}$

الشكل.5



الشكل.6



1. تحتوي ملصقة القارورة على الصورة  التالية حدد مدلولها.

2. حدد الطريقة التي تم استعمالها لمتابعة التحول الكيميائي زمنيا، وانجز رسم تخطيطي للتركيب التجريبي المستعمل.

3. أنشئ جدول تقدم التفاعل، ثم بين أن كتلة كربونات الكالسيوم $m_t(CaCO_3)$ خلال التفاعل تعطى بالعلاقة التالية:

$$m_t(CaCO_3) = -\frac{M(CaCO_3)}{V_M} \cdot V_t(CO_2) + m_0(CaCO_3)$$

4. اعتمادا على الشكل.6، حدد قيمة الكتلة الابتدائية m_0، والحجم المولي V_M، واستنتج قيمة التقدم الأعظمي x_{max}.

5. 1.5. عرف السرعة الحجمية للتفاعل v_{Vol}، وبين أنها تكتب من الشكل التالي: $v_{Vol} = \frac{1}{V.V_M} \cdot \frac{dV(CO_2)}{dt}$

2.5. إذا كانت قيمة السرعة الحجمية للتفاعل عند اللحظة $t = 0$ هي: $v_{Vol} = 0,2\, mmol.L^{-1}.s^{-1}$

- أحسب حجم المحلول V المستعمل.

6. عرف زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$، تم حدد قيمته.

7. نعيد انجاز نفس التجربة مع استعمال كتلة كربونات الكالسيوم $m_1 = \frac{m_0}{2}$، بين أثر العامل الحركي على:

- تقدم التفاعل الأعظمي x_{max}. - السرعة الحجمية للتفاعل عند $t = 0$. -حجم الغاز $V(CO_2)$ عند نهاية التفاعل.

التمرين السادس : امتحان الفصل الأول – ثانوية المجاهد قندوز علي (ورقلة) – م01



الزنك Zn معدن خفيف الوزن ولونه فضي يعد الأكثر استخراجا بعد الحديد والألومينيوم والنحاس. تعتبر أسقف الزنك من أكثر أنواع الأسقف انتشارا وذلك لتكلفتها القليلة مقارنة بالأسقف الخرسانية أو الخشبية ، يعد الزنك تغطية مثالية لحماية المباني المعرضة لظروف الطقس ، حيث أنه مقاوم جيد. عند تلامسه مع الماء والملح تتشكل طبقة من صدأ الزنك تمنحه مظهرا خشنا وتعمل على عزله وحمايته من التآكل

ننمذج تفاعل الزنك $Zn_{(s)}$ مع محلول حمض كلور الهيدروجين $(H_3O^+ + Cl^-)_{(aq)}$ بالمعادلة الكيميائية التالية :



$$Zn_{(s)} + 2H_3O^+_{(aq)} == Zn^{2+}_{(aq)} + H_{2(g)} + 2H_2O_{(l)}$$

لدراسة حركية هذا التفاعل التام نسكب في زجاجية مناسبة حجمها $V = 1\ L$ عند اللحظة $t = 0$ حجما $V_A = 75\ mL$ من محلول حمض كلور الهيدروجين تركيزه المولي : $C = 0,4\ mol/L$ والتي تحتوي كتلة $m = 0,6\ g$ من مسحوق الزنك $Zn_{(s)}$ و نقيس في كل لحظة t الضغط P داخل الزجاجية بواسطة لاقط الضغط

مكنت الدراسة التجريبية عند الدرجة $\theta_1 = 25\ °C$ من رسم منحنى الشكل (1) الممثل لتغيرات ΔP بدلالة الزمن :

1- ارسم التركيب التجريبي المستعمل لهذه الدراسة مرفق بالبيانات المناسبة ؟

2- حدد طرق أخرى لمتابعة هذا التحول ؟

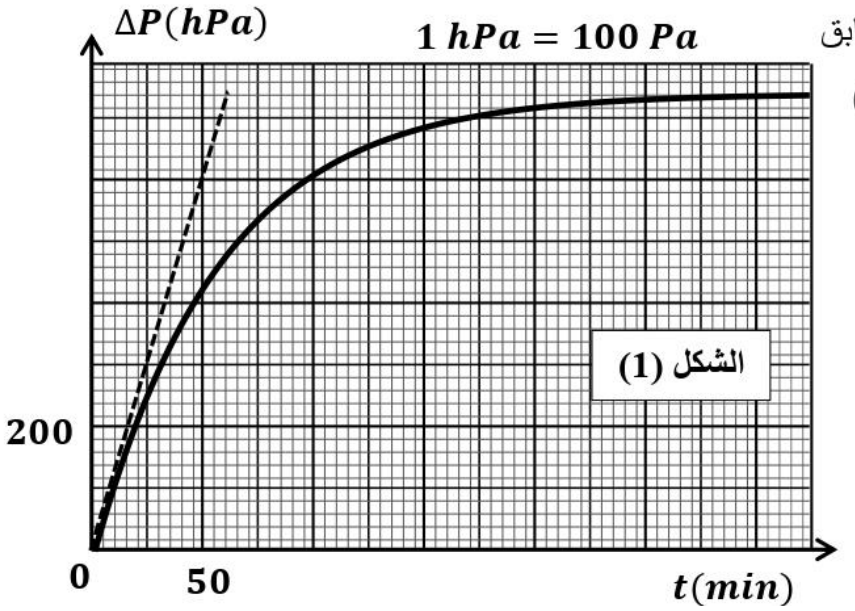
3- انشئ جدول تقدم التفاعل واعتماد عليه عين التقدم الاعظمي X_{max} للتفاعل الكيميائي وحدد المتفاعل المحد ؟

4- بتطبيق قانون الغازات المثالية ، بين أن عبارة التقدم $x(t)$ للتفاعل عند اللحظة t بدلالة R ، T ، V و ΔP حيث $\Delta P = P - P_0$ مع P_0 الضغط الابتدائي عند اللحظة $t = 0$ و P الضغط المقاس عند اللحظة t تكتب من الشكل : $x(t) = \frac{\Delta P \cdot V}{R \cdot T}$

5- عرف زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$ ، بين أن : $\Delta P(t_{1/2}) = \frac{\Delta P_{max}}{2}$ ، ثم حدد $t_{1/2}$ بيانيا ؟

6- عرف السرعة الحجمية للتفاعل ، بين أنها تكتب : $v_{(vol)} = \frac{V}{V_A \cdot R \cdot T} \cdot \frac{d\Delta P}{dt}$ ، احسب قيمتها الأعظمية ؟

7- مثل كيفيا البيان $\Delta P = g(t)$ مع البيان السابق في حالة إجراء التفاعل عند درجة حرارة θ_2 حيث $\theta_1 < \theta_2$



المعطيات :

قانون الغازات المثالية $P.V = n.R.T$

ثابت الغازات المثالية $R = 8{,}31\ SI$

$M(Zn) = 65{,}4\ g/mol$

التمرين السابع :



الماء الأكسيجيني أو محلول بيروكسيد الهيدروجين يستعمل كمعقم للجروح . يتفكك H_2O_2 تلقائيا لذلك يحفظ في قارورة ذات لون بني يحمي من امتصاص الضوء ويمنع تفاعل الأكسدة وإذا تم تعريضه للتسخين أو كميات من المعادن أو شوارد المعادن فإنه سيتحول إلى الماء والأكسجين وفق المعادلة :

$$2H_2O_{2(aq)} ===== 2H_2O_{(l)} + O_{2(g)}$$

تحمل لصاقة القارورة الكتابة ماء أوكسيجين $10\ Vol$ ، والتي تعني أن $1\ L$ من الماء الأكسيجيني ينتج بعد تفككه $10\ L$ من غاز الأكسجين في الشرطين النظاميين

1- مثل جدول تقدم التفاعل المنمذج لتفكك الماء الأكسجيني

2- أثبت أن التركيز المولي الابتدائي C_0 للماء الأكسيجيني يعبر عنه بالعلاقة التالية : $C_0 = \frac{2}{V_M} \cdot \frac{V(O_2)}{V(H_2O_2)}$

3- بين أن التركيز المولي الابتدائي C_0 للماء الأكسيجيني الموافق للكتابة $10\ Vol$ هو : $C_0 = 0{,}893\ mol/L$

4- نريد التأكد من أن قارورة للماء الأكسجيني المكتوب عليها $10\ Vol$ محضرة حديثا أو محضرة منذ مدة ، لذلك نأخذ مجموعة انابيب اختبار يحتوي كل منها حجم $V_0 = 10\ mL$ من القارورة ونضعها عند اللحظة $t = 0$

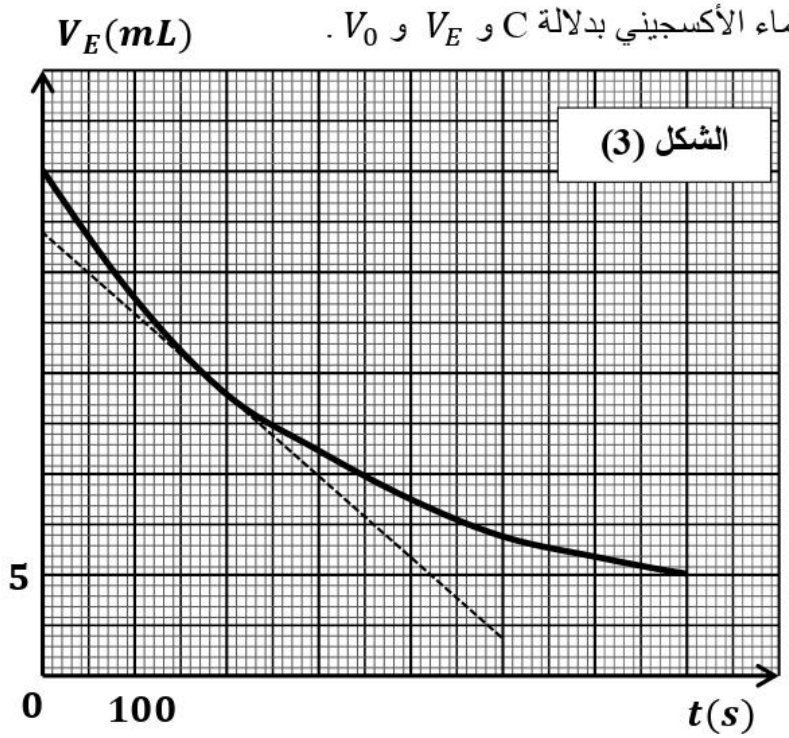
في حمام مائي درجة حرارته ثابتة ، عند كل لحظة t ، نفرغ انبوبة اختبار في بيشر ونضيف اليه ماء وقطع جليد وقطرات من حمض الكبريت المركز $(2H_3O^+ + SO_4^{2-})$ ، ثم نعاير المزيج بمحلول مائي لثنائي كرومات البوتاسيوم $(2K^+ + Cr_2O_7^{2-})$ تركيزه المولي $C = 0{,}1\ mol/L$ فنحصل في كل مرة على الحجم V_E اللازم لبلوغ التكافؤ ، سمحت النتائج المتحصل عليها برسم المنحنى الممثل في الشكل(3).

ننمذج تفاعل المعايرة بالمعادلة : $3H_2O_2 + Cr_2O_7^{2-} + 8H^+ = 3O_2 + 2Cr^{3+} + 7H_2O$

أ- هل يؤثر اضافة الماء وقطع الجليد على قيمة التكافؤ V_E ؟ لماذا؟

ب- هل يمكن اعتبار حمض الكبريت كوسيط في هذا التفاعل؟ علل.

5- عبر عن التركيز المولي $[H_2O_2]$ لمحلول الماء الأكسجيني بدلالة C و V_E و V_0 .



6- هل هذا المحلول محضر حديثا ؟ علل.

7- بالاعتماد على المنحنى جد :

أ- زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$.

ب- قيمة السرعة الحجمية لاختفاء الماء الأكسجيني عند اللحظة $t = 200\ s$

8- لو أعدنا التجربة السابقة بتمديد المحلول الابتدائي للماء الأكسيجيني قبل بداية التجربة ، ارسم كيفيا شكل المنحنى في هذه الحالة مع التبرير

المعطيات : $V_M = 22{,}4\ L/mol$

بالتوفيق ان شاء الله تعالى في امتحانات البكالوريا

